

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 8

Abgabe bis **22.06.2026** per LMU Moodle.

1. Adressierung in Rechnernetzen (H)

(a) Klassenbasierte Adressierung und Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Worin unterscheidet sich Classless Inter-Domain Routing (CIDR) von klassenbasierter Adressierung?
- Erklären Sie kurz die Vorteile von CIDR gegenüber klassenbasierter Adressierung.

(b) Eine Organisation bekommt den Adressblock **131.42.0.0/16** zugewiesen und benötigt:

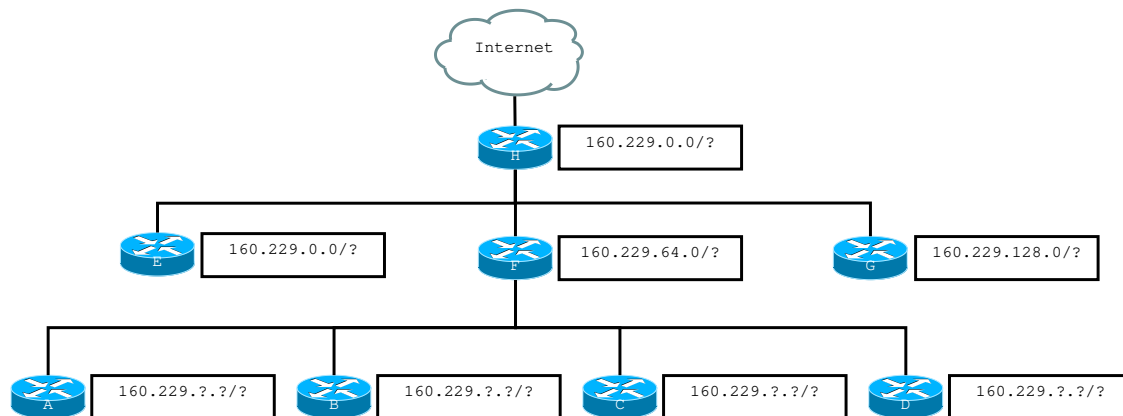
- 1 Subnetz mit bis zu 32000 Hosts
- 15 Subnetz mit bis zu 2000 Hosts
- 8 Subnetz mit bis zu 250 Hosts

Machen Sie Vorschläge für eine Aufteilung in geeignete Subnetze. Erstellen Sie eine Tabelle aller Subnetze mit folgendem Inhalt:

1. Subnetzadresse in CIDR-Notation
2. Subnetzmaske
3. Für Hosts verwendbare Adressbereiche für jedes Subnetz
4. Broadcastadressen für jedes Subnetz.

2. Hierarchische Vergabe von IP-Adressen (H)

Gegeben sei folgender Aufbau von Routern eines Internet Service Providers (ISP), mit einer einzelnen Verbindung zum Internet:

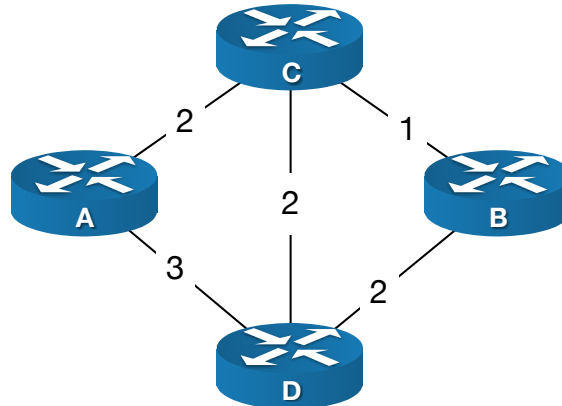


Die Abbildung zeigt die vollständige Infrastruktur des ISP. Die Router A-H sind Zugangspunkte zu öffentlichen, d.h. vom Internet aus erreichbaren, Subnetzen, innerhalb des dem ISP zugewiesenen Adressbereichs. Die unvollständig ausgefüllten Kästen (Beschriftung) geben Hinweise auf die Einteilung der Subnetze bzw. welches Subnetz der jeweilige Router mit dem Internet verbindet.

- (a) Dem ISP wurde für das zugeteilte Netz die Subnetzmaske 255.255.0.0 mitgeteilt. Wie lautet die Netzadresse in CIDR-Notation?
- (b) Wie lauten die Netzadressen der Subnetze an den Router E, F und G in CIDR-Notation, um den *gesamten* Adressbereich des ISP aufzuteilen?
- (c) Wie lauten die Netzadressen der über die Router A, B, C und D erreichbaren Subnetze (in CIDR-Notation), so dass der *gesamte* Adressbereich des von Router F bedienten Subnetzes gleichmäßig auf die vier Router verteilt ist?

3. Link-State-Verfahren (H)

Betrachten Sie ein Netz bestehend aus vier Routern A, B, C, D.



- Berechnen Sie den optimalen QSB (Quellen-Senken-Baum) für A mit Hilfe des SPF-Algorithmus (oft auch Dijkstra-Algorithmus genannt) und geben Sie eine Skizze für jeden Zwischenschritt an.
- Geben Sie die endgültige Routing-Tabelle (Wegetafel) für A an.
- Die Leitung A–C fällt aus. Wie sieht der optimale QSB für A nun aus?

4. Private IP-Adressen nach RFC1918 (H)

In RFC 1918¹ wurden eine Reihe privater IP-Adressen definiert:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Pakete mit Adressen aus diesen Bereichen werden im Internet nicht weitergeleitet.

- Wie lassen sich die drei Netzbereiche in Präfix-Notation darstellen?
- Zeigen Sie, dass das Netz 172.16.0.0/x (wobei x im ersten Teil ermittelt wurde) 16 Netze mit je 2^{16} Host-Adressen enthalten kann.
Hinweis: Zur besseren Handhabung bietet es sich an, die IP-Adressen und (Sub-)Netzmasken in die Binärdarstellung zu übertragen.
- Was sind die Vorteile der privaten IP-Adressen – warum sind sie nötig? Gibt es Nachteile bei der Nutzung im Zusammenhang mit dem Internet?

¹<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>

5. Network Address Translation (NAT) (H)

In der Vorlesung wurde NAT als Dienst der Vermittlungsschicht eingeführt.

(a) Beschreiben Sie die Funktionsweise von NAT am Beispiel der Abbildung 1.

Angenommen, Host C greift auf einen Foliensatz zu, der auf einem File-Server der LMU (erreichbar unter dem öffentlichen Namen `www.nm.ifi.lmu.de`) abgelegt ist.

- Wie sehen Quell- und Ziel-Adresse der Anfrage aus, wenn das Paket von Host C an der Schnittstelle von `if0` ankommt? Geben Sie auch die Adressen der Transportschicht an.
 - Wie sehen Quell- und Ziel-Adresse der Anfrage aus, wenn das Paket vom Router in das öffentliche Netz weitergeleitet wird?
 - Woher weiß der Router, dass das entsprechende Antwort-Paket vom öffentlichen Netz an Host C weitergereicht wird und nicht an einen anderen Client des privaten Netzes?
- (b) NAT wird in der Literatur häufig auch als Sicherheitsmechanismus beschrieben, da die interne Netzinfrastruktur vollständig versteckt wird. Diskutieren Sie diese Aussage. Inwiefern bestätigt oder widerspricht dies dem wohlbekannten Prinzip *Separation of Concerns*?
- (c) Mit der Einführung von IPv6 wird der verfügbare Adressraum auf 128 Bit (16 Byte) vergrößert, was viele Konzepte von IPv4 obsolet macht. Theoretisch könnte jedes Gerät mit einer eindeutigen IP adressiert werden, was eine Kopplung aller Geräte im Internet untereinander problemlos ermöglicht. Gibt es für NAT unter IPv6 immer noch einen Einsatzzweck?

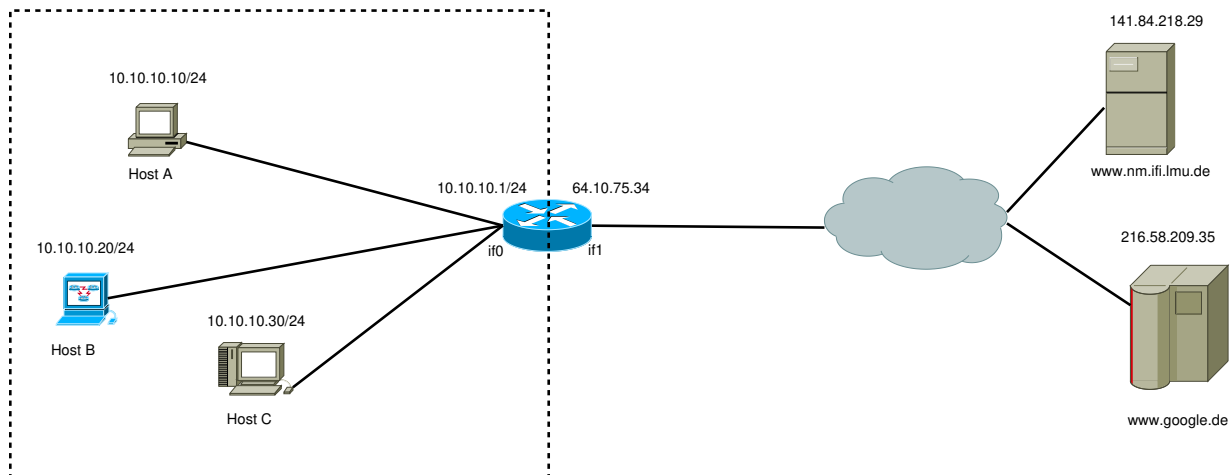


Abbildung 1: NAT Szenario